Cours 01

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Bienvenue!

Présences
Présentation
Base de données relationnelle

Plan de cours

On fait quoi dans le cours de base de données?

Complexe?

En général, les gens pensent qu'une base de données c'est quelque chose de compliqué, mais en réalité, c'est une collection de données qu'on organise pour mieux les utiliser plus tard. Un peu comme un mécanicien va ranger ses outils dans les tiroirs de son coffre à outils.

À quoi ça sert?

Avez-vous des exemples de ce que vous pensez de ce qu'est une base de données?

Voici quelques exemples:

- Un inventaire
- Un programme de points
- Votre liste de contacts
- Liste des employés
- Ce Powerpoint !

Si on reprend l'exemple précédent du mécanicien, une base de données c'est le coffre à outils, les tiroirs ce sont les tables et les outils ce sont nos données.

Cours 01 – Introduction

1. Introduction aux bases de données
2. La composition d'une B.D.
3. Types de données
4. La répétition
5. Devoir pour le prochain cours 😱

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

Rien de nouveau, les B.D.

Avez-vous déjà été chercher un livre à la bibliothèque du collège? Comment est-ce que les livres sont placés sur les étagères? Comment on trouve le livre qu'on désire?

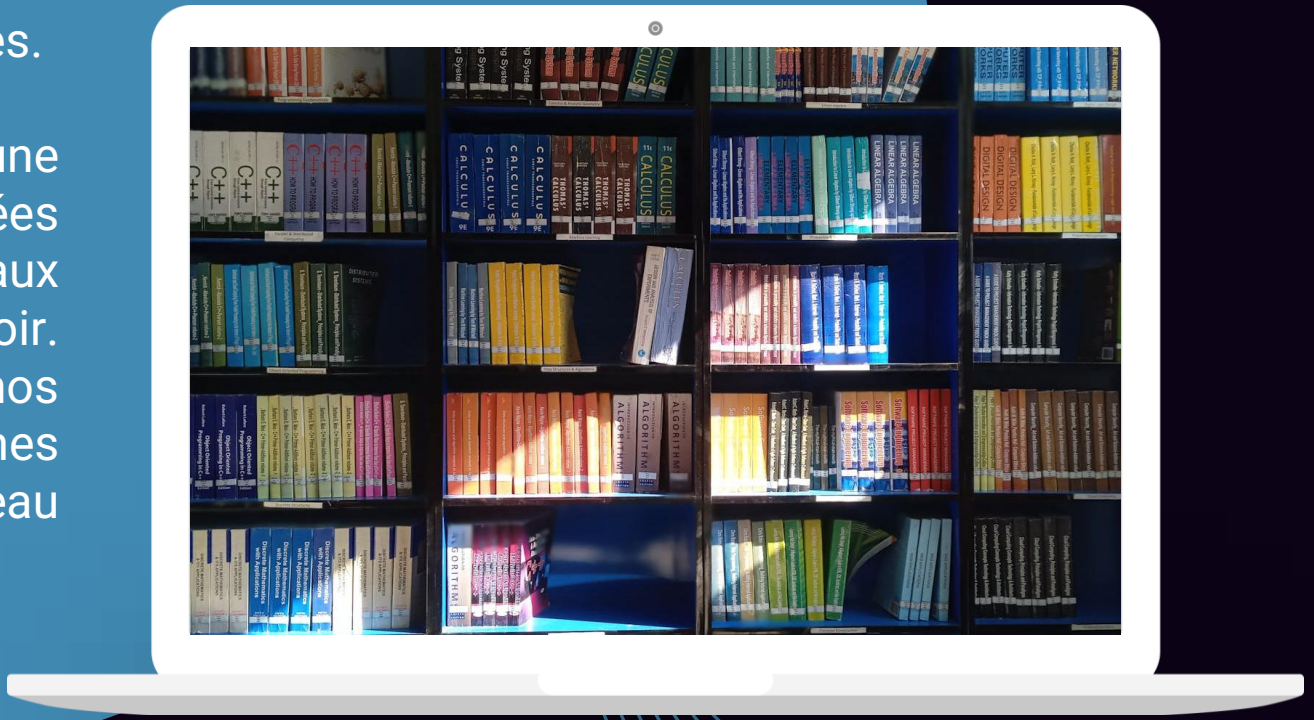
Création
D'une B.D.

- Il y a plusieurs façons de créer une base de données et plusieurs outils pour visionner ou utiliser nos bases de données.
- On peut créer un fichier .txt pour y mettre des données. Les lignes pourraient être nos tiroirs dans lesquelles on va y inscrire nos données.
- Une méthode plus standard ce sont les fichiers .csv qui nous permettent de mettre plusieurs informations sur chaque ligne, comme le nom et l'âge tant qu'on les sépare pour une virgule.

Une bonne base de données

Donc, une base de données, c'est simplement un système pour y enregistrer et classer nos données.

Le but est de les classer de façon logique avec une certaine hiérarchie. On va donc ranger les données similaires ensembles. Par exemple les marteaux dans un tiroir et les tournevis dans un autre tiroir. Dans le but de trouver plus rapidement nos données lorsqu'on va en avoir de besoin. En termes de programmation, c'est un peu comme un tableau (array) 2D.



Ouvrons un exemple dans Excel

- Qu'est-ce que la B.D.?
- Qu'est-ce que la table?
- Qu'est-ce qu'un champ? (Colonne)
- Qu'est-ce qu'un enregistrement? (Ligne)

Types de données

On voit qu'on peut faire une base de données assez rapidement, mais à part des noms (string) et des chiffres (int) qu'est-ce qu'on peut y mettre comme données?

- Une date – 23 janvier 2026
- Le temps – 13:37
- Des booléennes – Vrai / Faux

Un gros avantage, c'est quand on peut aussi préciser des limites aux données qu'on veut entrer. On pourrait choisir un type « *decimal* » et y renseigner nos limites.

DECIMAL(4, 2) comme type nous donne 4 chiffres maximum, dont 2 après la virgule. Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat avec ces limites?

Les types

On dénombre 3 catégories: chaîne, numérique et date/temps. Certaines bases de données peuvent offrir d'autres types plus rares.

CHAR = Une chaîne de 0 à 255 caractères
VARCHAR = Une chaîne de 0 à 65535 caractères
LONGTEXT = Une chaîne pour au maximum 4294967295 caractères

TINYINT = -128 à 127 ou 0 à 255
INT = -2147483648 à 2147483647 ou 0 à 4294967295
ENUM(valeur1, valeur2, valeur3) = Nous permet de spécifier d'avance les choix possibles pour cette donnée. Mais juste 1 valeur à la fin.

TIMESTAMP = Le temps écoulé en seconde depuis le « temps UNIX »
YEAR = Un raccourci pour avoir précisément les 4 chiffres de l'année

Belles données

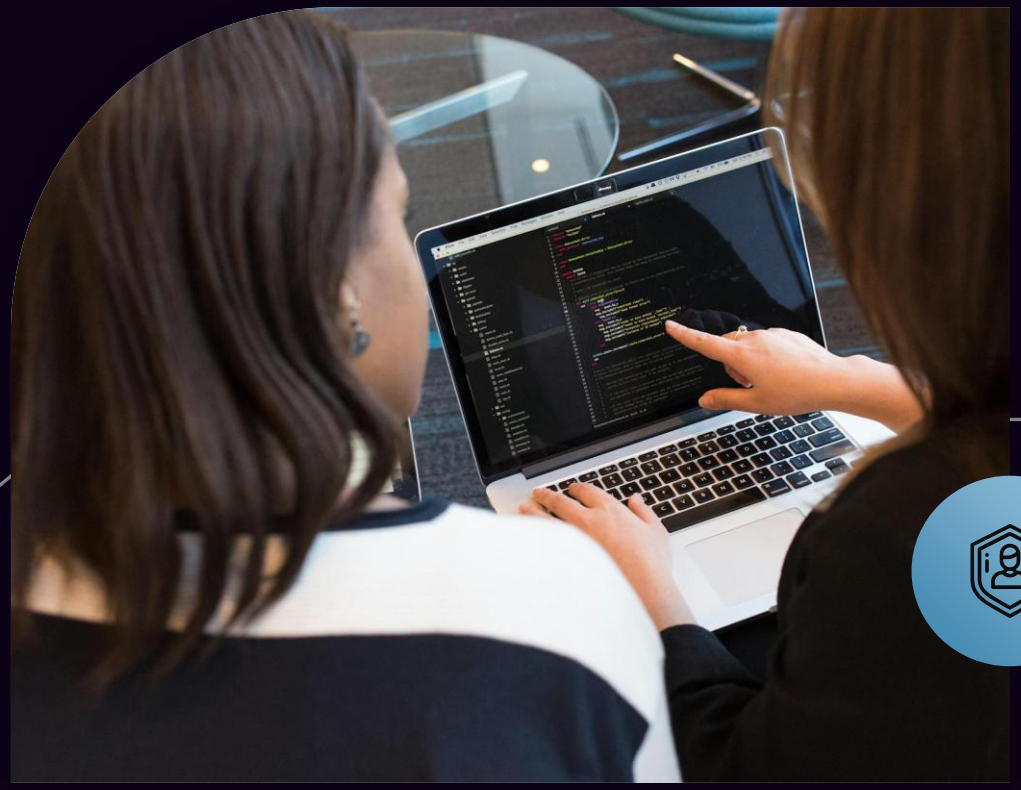
Bonnes pratiques

Nommes correctement nos tables et nos champs c'est très important. Il faut aussi éviter de:

- Mettre des accents
- Mettre des caractères spéciaux
- Utiliser certains mots réservés, comme les mots clés en SQL qu'on va apprendre dans les cours. Par exemple: ORDER, INDEX, JOIN et LIMIT

Si on se fait une nouvelle table dans notre Excel avec comme sujet membres du club de cinéma, de quels champs pourrais-je avoir de besoin?

Aidez-moi ☺



La répétition

Pour réduire les erreurs et faire des changements plus rapidement!

En général, on va éviter d'entrer manuellement à répétition des données dans une base données. On devrait normalement juste inscrire les données uniques.

Plus tard, on va faire des sélections dans nos bases de données, c'est-à-dire d'y récupérer des données selon certaines règles. Par exemple, de sortir la liste des étudiants en « Techniques de l'informatique » de notre B.D. qui regroupes les personnes étudiantes.

Ce n'est pas impossible de commettre une faute à l'entrée des données, mais aussi, d'oublier de changer tous les champs lors d'une modification.

Voyons voir l'exemple02…

On y remarque donc que soit il manque un « s » ou que le numéro associé au programme n'a pas été changé en même temps. Une personne étudiante qui change de nom dans une liste, mais pas l'autre… C'est aussi assez pénible de changer le numéro d'un programme si ce dernier change, car il faut faire une boucle sur toutes nos données pour les changer une par une, eww!

Ça peut aussi causer problème si on veut mélanger des listes ensemble (fusionner). Peut-être que certaines de nos données, selon le département, ne sont pas écrites de la même façon!

Qu'est-ce qu'on peut faire pour partir correctement une base de données dans ce cas?
Indice: Quel est le nom du cours?

Une base de données relationnelle

On va créer plusieurs petites tables pour y entrer 1 seule fois les données

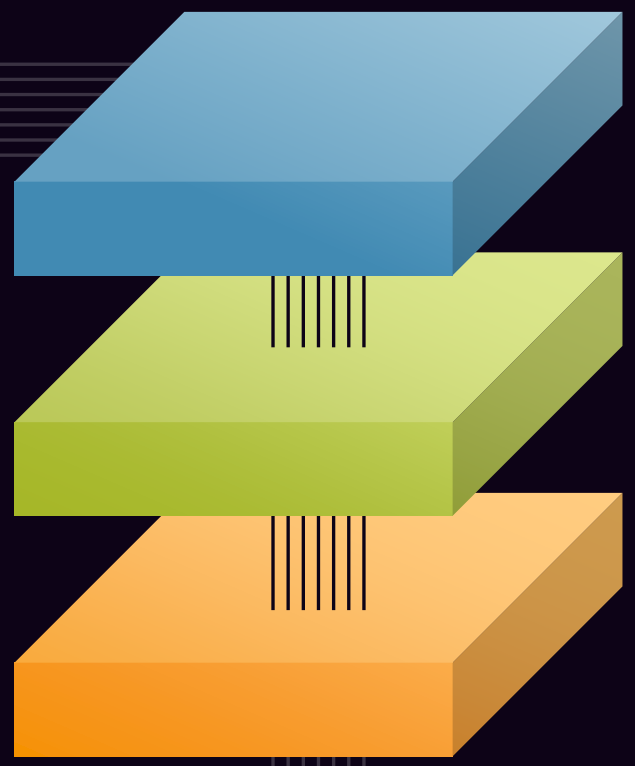


Table - Étudiants

Nom, Prénom, Date de naissance et Temps plein

Table - Genres

Homme, Femme et Autres

Tables - Programmes

Nom du programme et Code du programme

SGBD

Un Système de Gestion de Base de Données

Description

C'est un programme qui se charge d'entreposer nos données et de les récupérer. On ne va donc plus éditer manuellement les fichiers avec nos données ni vraiment voir comment ils sont organisés. On va donc passer par une interface (logiciel / console) qui nous permet d'interagir avec les données.

Des exemples

SGBD relationnels

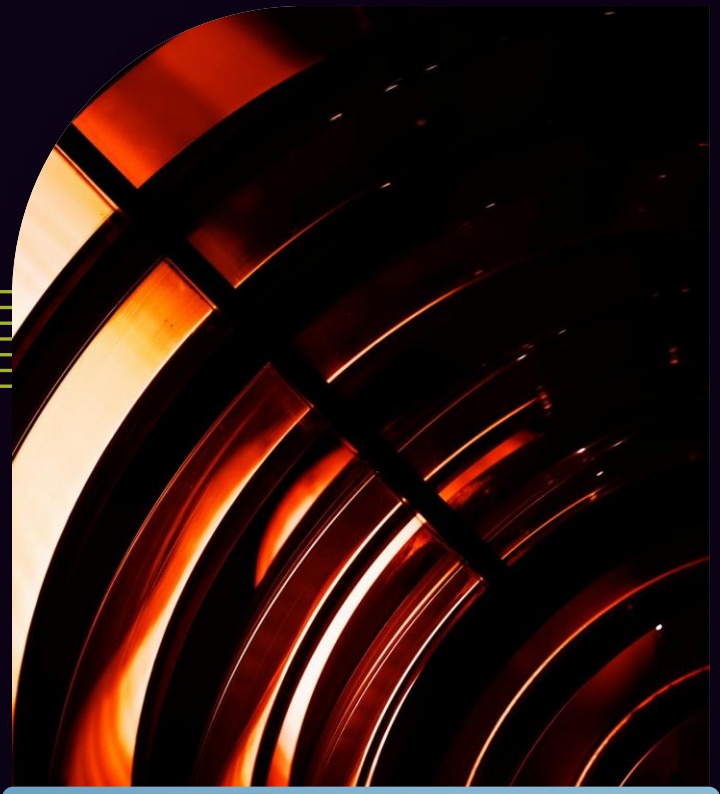
- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle Database
- SQLite

Il y a aussi des alternatives de type non-relationnels pour des besoins moins structurés / autres.

- MongoDB
- NoSQL

Peu importe le SGBD qu'on choisit, il nous faudra trouver un moyen d'interagir avec la base de données.

Dans le cours, on va utiliser la ligne de commande et plusieurs logiciels pour interfacer avec nos bases de données.



Le standard, la majorité des SGBD utilisent ce langage pour interfacer avec les B.D.

Le SQL

Comme la plupart des noms de la page précédente, on voit que le mot SQL revient dans presque tous les SGBD. Pourquoi?

Parce que SQL c'est le langage qu'on utilise dans la grande majorité des cas pour récupérer ou enregistrer des données dans nos bases de données.

Le SQL est généralement assez simple à lire, c'est un peu comme une phrase qu'on dirait pour vrai. Exemple:

« DONNES-MOI le prénom, le nom et l'âge DE la liste des étudiants QUI SONT dans le programme d'informatique »

« SELECT prenom, nom, dateNaissance FROM etudiants WHERE nomProgramme = Techniques de l'informatique »

SELECT

UPDATE

DELETE

CREATE

Les actions
Qu’on peut demander

Il y a plusieurs autres actions possibles, mais en gros, ça peut nous permettre de faire des demandes (requêtes) précises ou dynamiques selon des paramètres.

« Récupère-moi les 10 dernières nouvelles de ma table Nouvelles, en ordre des plus récentes aux plus anciennes. »

« Supprime les messages enregistrés dans ma table Emplois créés par l’utilisateur Roger si le champ du salaire est vide »

« Change le code de programme dans ma table Programmes à 420 pour le programme qui se nomme Techniques en Arts »

Le devoir…

Vous souvenez-vous de cPanel?
Le site sur lequel vous avez probablement déposé vos pages Web pour les visionner sur Internet?
Pouvez-vous vous y connecter?
Nom d'utilisateur: e0123456
Mot de passe: fourni par votre enseignant(e)

cpanel.techinfo-cstj.ca

Prochain cours

Environnement Et SQL